GRUPO 11

Proyecto de biodiseño 1

THROMCARE PRESENTA

HITO 2

Integrantes:

- Karla García
- Gabriela Barrios
- Ivanna Rodriguez
- Valeria Valdivia
- Ximena Calero

¿Qué puede hacer un movimiento de apenas unos centímetros frente a una complicación que puede poner en riesgo la vida de un paciente con trombosis venosa profunda?

ÍNDICE

- Identificación de problemas
- Estructura de funciones
- Matriz de Zwicky
- Bocetos
- Matriz PUGH
- Entrevistas

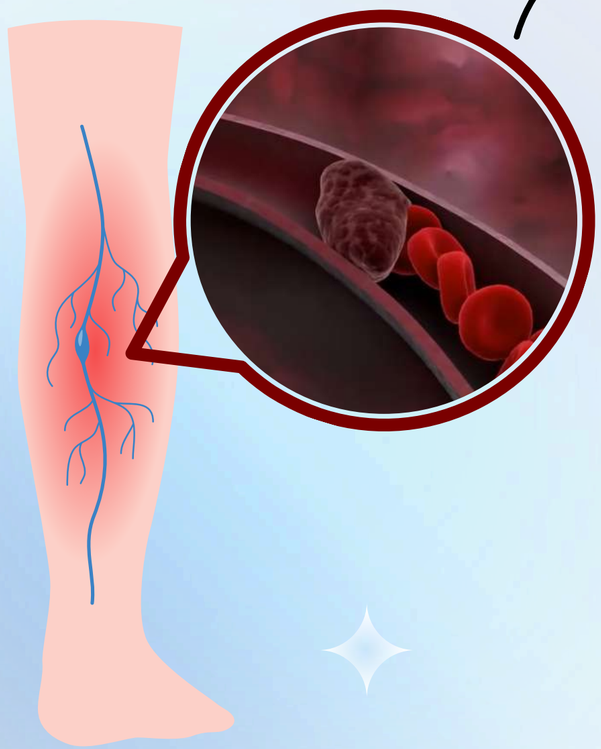
PROBLEMÁTICA

Pero...¿Qué es la TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA?

3° enfermedad cardiovascular **más frecuente (1)**

900 000 personas **afectadas** al año en USA (2)

90% de los casos **en miembro inferior (2)**



formación de coágulo sanguíneo (trombo) en venas profundas (1)

principalmente por estasis sanguínea, hipercoagulabilidad o lesión endotelial

afecta principalmente extremidades inferiores (pantorrilla)

Coágulo puede desprenderse y viajar a pulmones (3)

Embolia Pulmonar (EP)
o
Síndrome Postrombótico (SPT)

TRATAMIENTO ACTUAL



Anticoagulantes

detiene coagulación, requiere atención inmediata (3)

+

ejercicios de bomba muscular (ankle pump)



clave para promover el retorno venoso y reducir el edema (4)

=

evita que la sangre se quede detenida y se complementa con el drenaje activo de la pierna

DESAFÍO ACTUAL

Indicación médica



Falta estadísticas y control nacional (5)

Incertidumbre (5)

Ejecución real del ejercicio



¿QUÉ SE NECESITA?

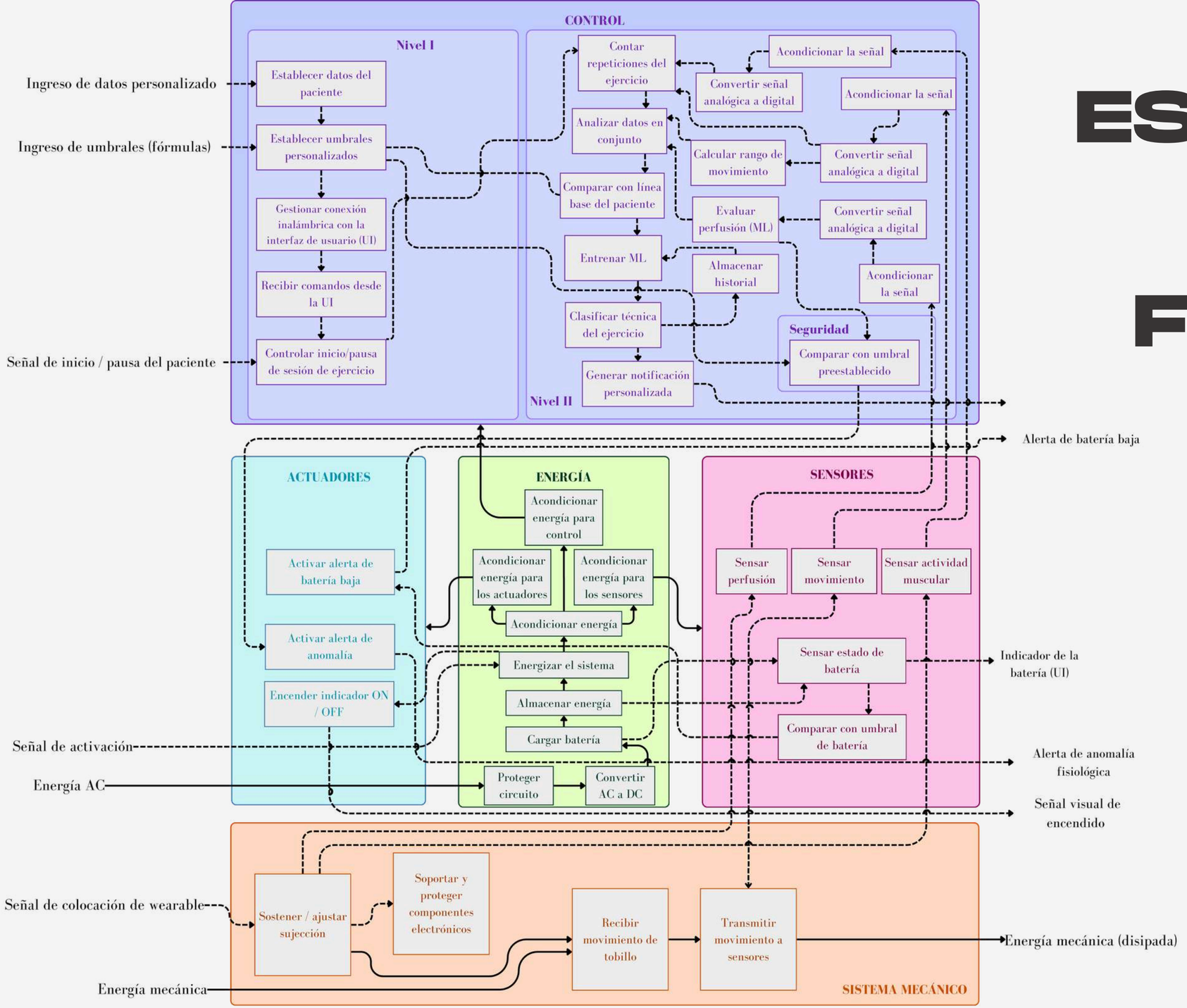
MONITOREO



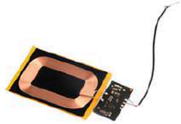
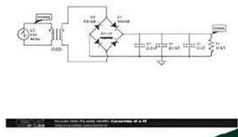
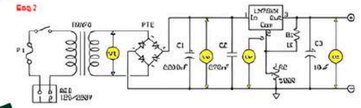


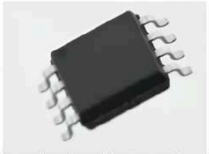
RETROALIMENTACIÓN OBJETIVA

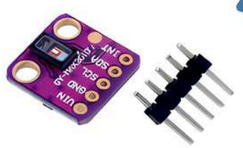
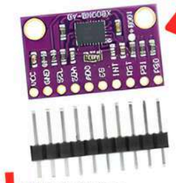
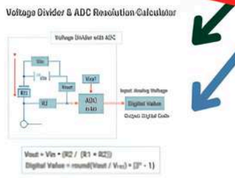
ESTRUCTURA DE FUNCIONES



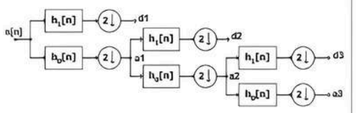
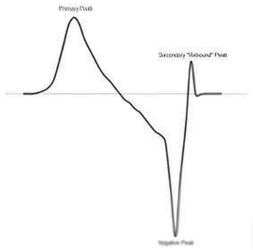
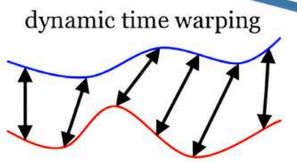
MATRIZ SWICKY

Número	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
ENERGÍA				
1	Proteger el circuito	 Fusible reseteable	 Diodo + fusible	Protección ya integrada en el módulo de carga
2	Cargar batería	Cargador Integrado básico	Módulo BMS analógico	 Cargador Inalámbrico
3	Convertir energía AC/DC			 Fuente regulada lineal
4	Almacenar energía	 Batería Li-ion cilíndricca	 Batería LiPo recargable	 Batería de botón

5	Energizar equipo	 Mini interruptor con pulsador ON-OFF	 Botón pulsador	 Botón con enclavamiento
6	Acondicionar energía (actuadores, control y sensores)	 Regulador de tensión LDO	 Convertidor buck conmutado	 PMIC dedicado
ACTUADORES				
7	Encender indicador ON/OFF	 Led indicador estándar	 SMD led	 Mini display OLED
8	Activar alerta de batería baja y anomalía	 Led RGB	 Buzzer piezoeléctrico (alerta sonora)	Notificación via aplicación móvil

SENSORES				
9	Sensar perfusión	 Pulsioxímetro MAX30102 (PPG integrado)	 Sensor pulso fotoeléctrico (PPG óptico)	 Convertidor de impedancia de múltiples frecuencias (Pletismografía de bioimpedancia)
10	Sensar movimiento	 IMU de 9 ejes	 IMU de 6 ejes	 Sensor de flexión resistivo
11	Sensar actividad muscular	 Sensor EMG	 Sensor elastomérico de estiramiento	 Módulo MyoWare
12	Sensar estado de batería	 Fuel gauge IC dedicado	 Divisor resistivo + ADC del MCU	Reporte de estado integrado en el propio IC de carga
13	Comparar umbral de la batería	Comparación por software en el MCU	 Comparador analógico dedicado	Umbral configurable por el usuario desde la app

CONTROL - NIVEL 1				
14	Establecer datos del paciente	Ingreso manual vía formulario en la IU	HCE WEB Historia Clínica Electrónica Importación desde historial clínico electrónico	Perfil preconfigurado por el fisioterapeuta (panel web)
15	Gestionar conexión inalambrica con la UI y recibir comandos desde la UI	Bluetooth (BLE)	WiFi directo	*Near Field Conection*
16	Controlar inicio/pausa de sesión de ejercicio	Comando exclusivo desde la app	Detección automática de inicio	

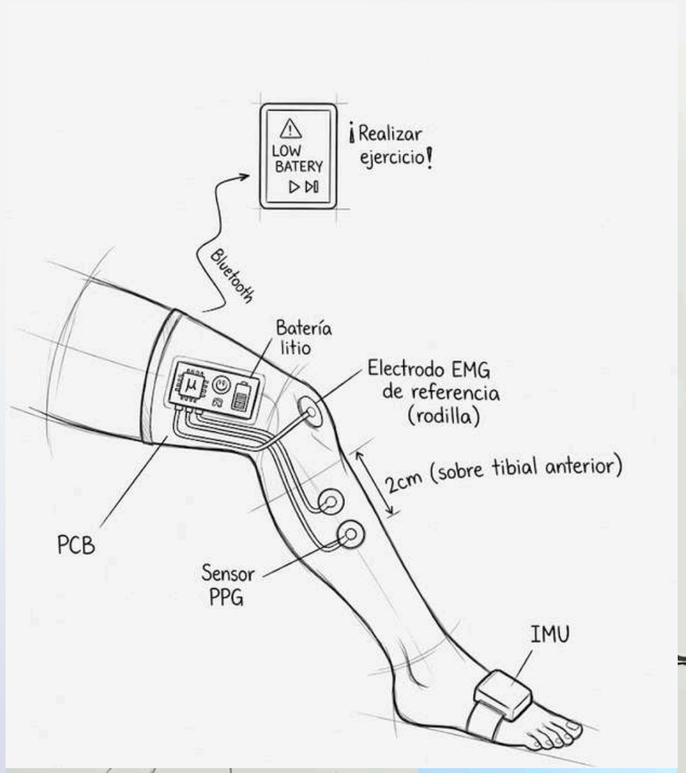
		CONTROL - NIVEL 2		
17	Acondicionar señal (por canal)	 Filtro Digital FIR en Firmware	Acondicionamiento Analógico en Hardware	 Transformada Wavelet Discreta (DWT)
18	Procesar movimiento (contar repeticiones y calcular rango)	 Detección de Umbral Adaptativo (Peak Detection)	 Dynamic Time Warping (DTW)	$\theta_{final} = \alpha \cdot (\theta_{anterior} + \omega \cdot dt) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{acelerómetro}$ Filtro Complementario mediante la ecuación de ponderación alfa
19	Evaluar perfusión	Umbral fijo sobre el índice de perfusión	Regresión simple entrenada con datos PPG	Red neuronal ligera
20	Analizar datos fisiológicos en conjunto	Microcontrolador	Microprocesador	Minicomputadora

21	Generar notificaciones personalizadas	Notificación push nativa	Notificación generada desde la aplicación móvil	 Notificación mostrada en pantalla LCD
22	Almacenar historial	Híbrido: app móvil por Bluetooth con sincronización a la nube	Almacenamiento local	Base de datos en la nube
23	Comparar con umbral preestablecido	Umbral fijo por reglas: rango angular mínimo del IMU y amplitud mínima de EMG definidos por el protocolo clínico	Umbral personalizado: línea base individual calculada en las primeras sesiones, con ajuste progresivo	Clasificador de ML (ej. Random Forest o red ligera en el microcontrolador) que decide si la repetición es correcta o no

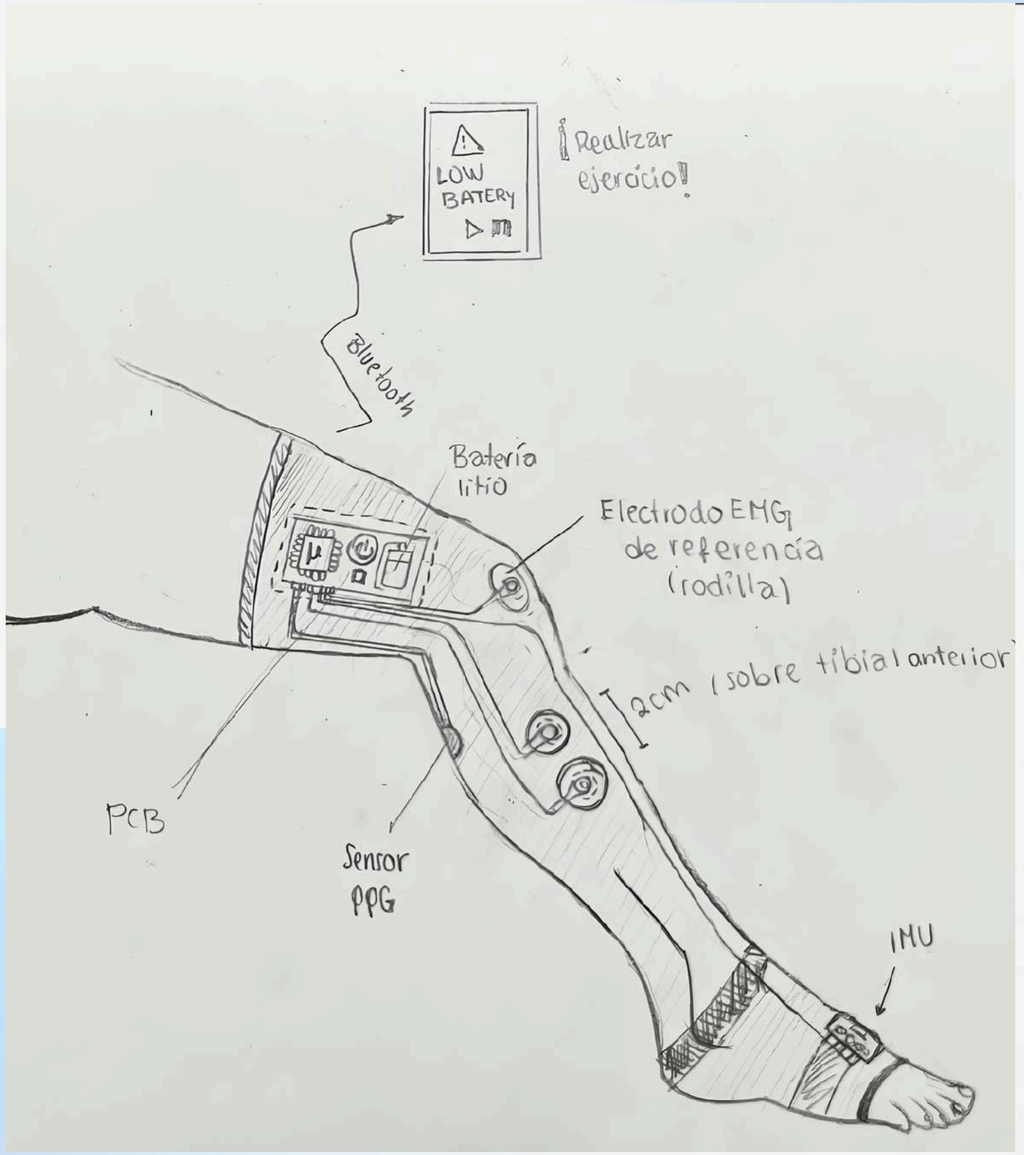
		SISTEMA MECÁNICO		
24	Ajustar sujeción	 Banda elástica con cierre de velcro	 Correa con hebilla y orificios graduables	 Calcetín / tobillera de compresión
25	Soportar y contener componentes electrónicos	Carcasa rígida impresa en 3D (PLA) con tapa atornillada	Bolsillo textil acolchado con cierre	Carcasa flexible de TPU o silicona
26	Recibir y transmitir movimiento a sensores	Tobillera elástica ajustada a la articulación	Parche adhesivo médico sobre la piel	Carcasa rígida fija al empeine

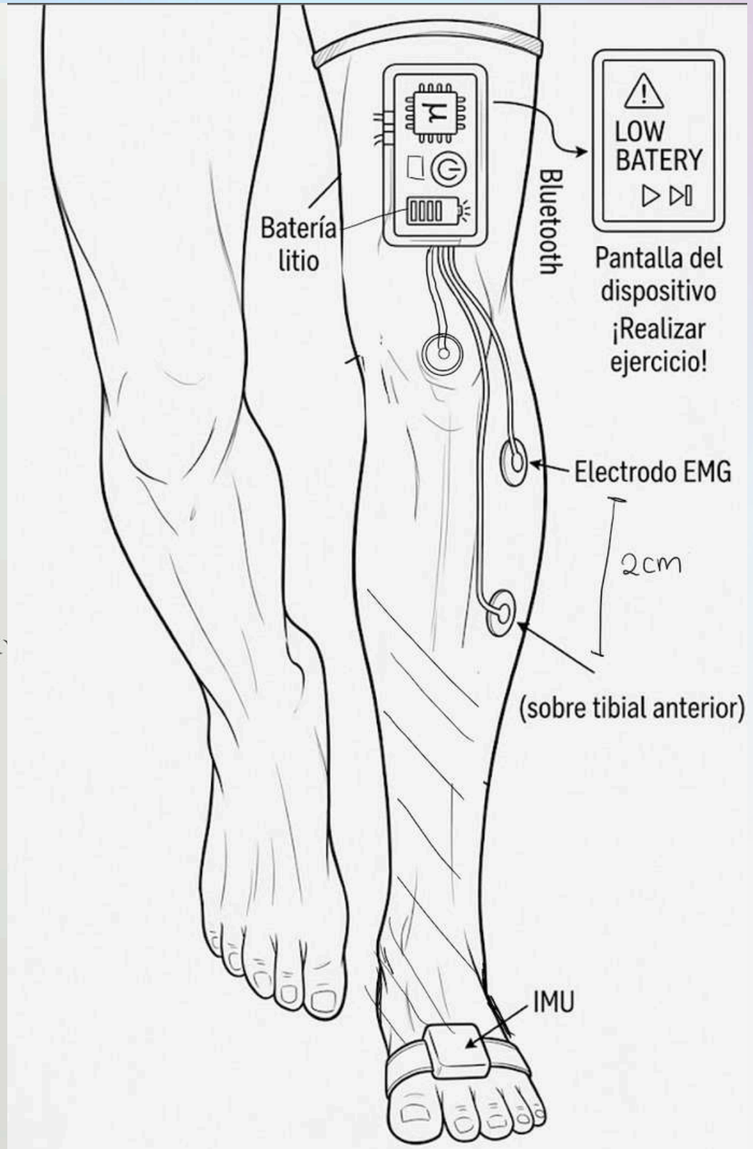
Solución 1 Solución 2 Solución 3

BOCETO SOLUCIÓN 1

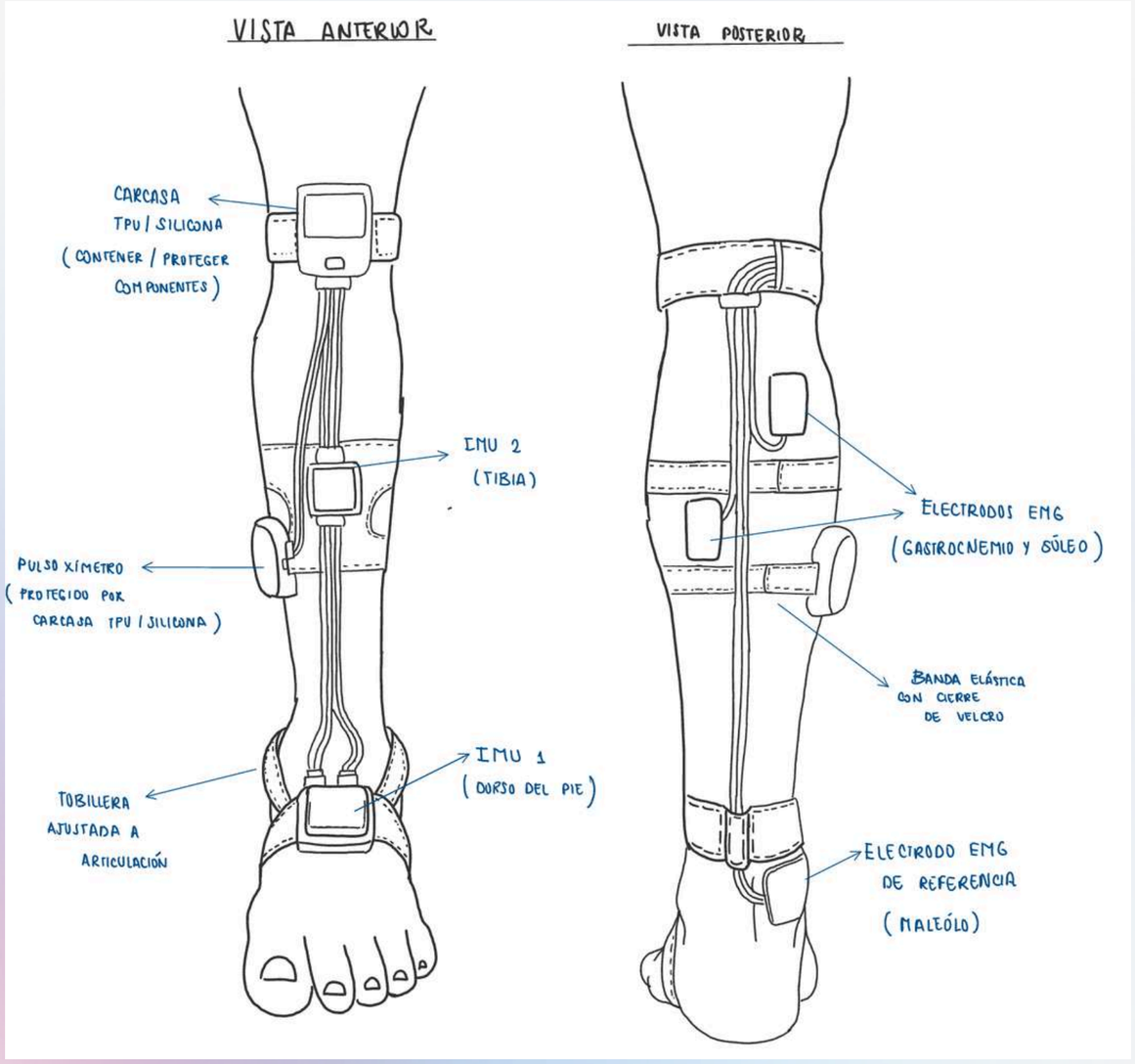


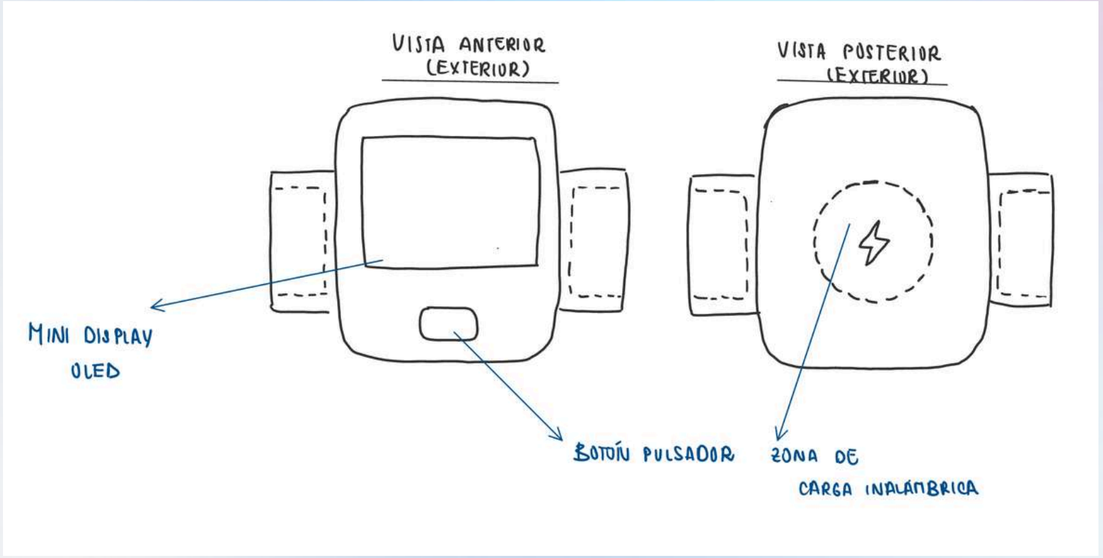


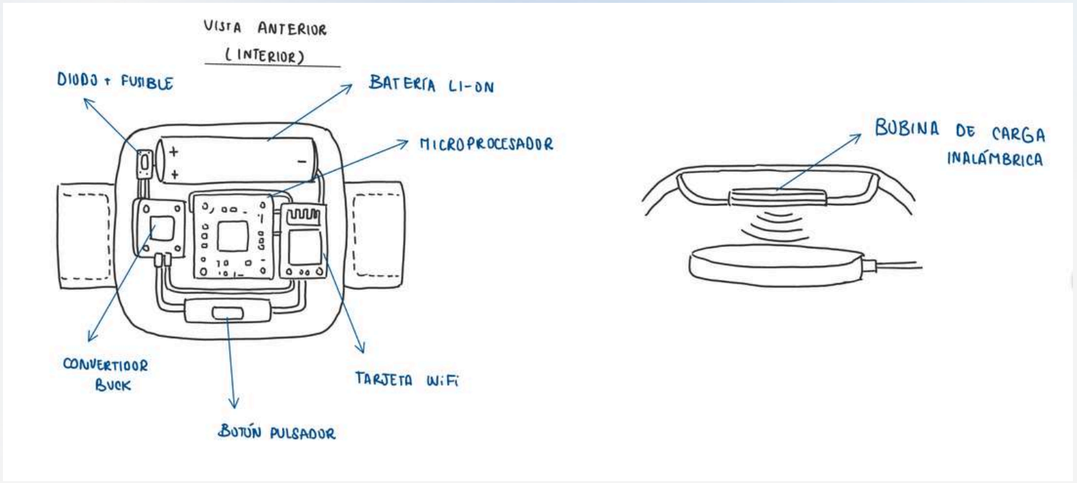




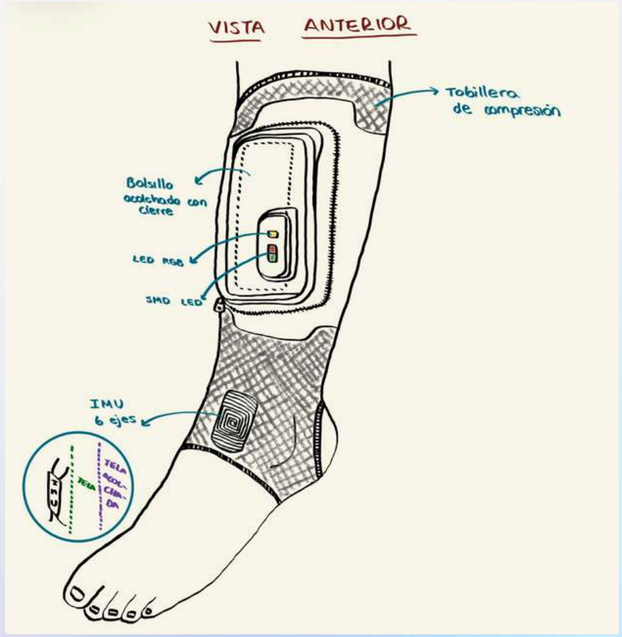
BOCETO
SOLUCIÓN 2

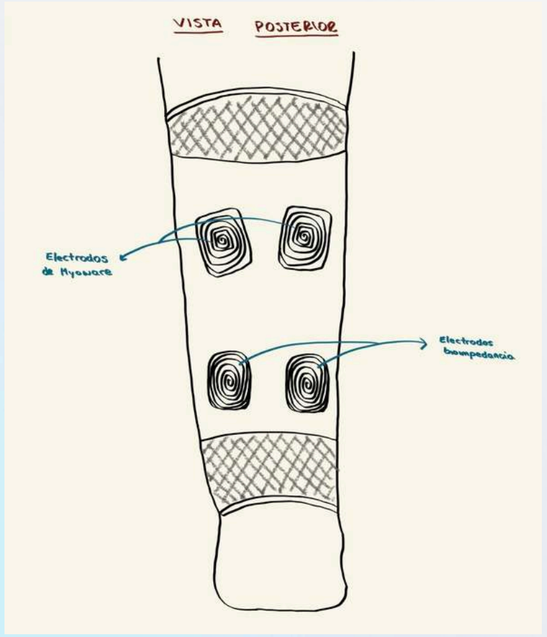


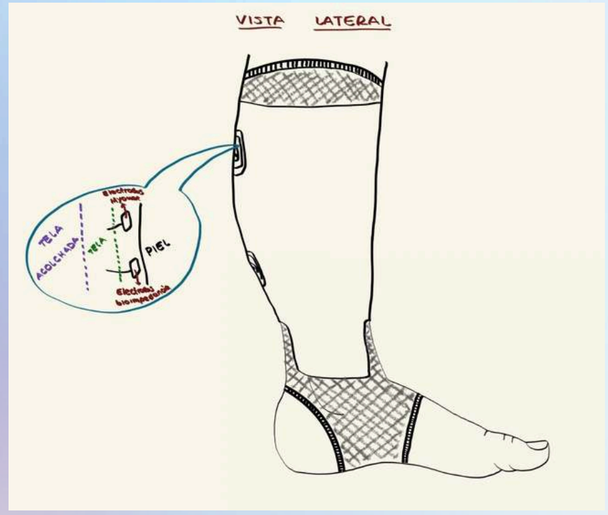


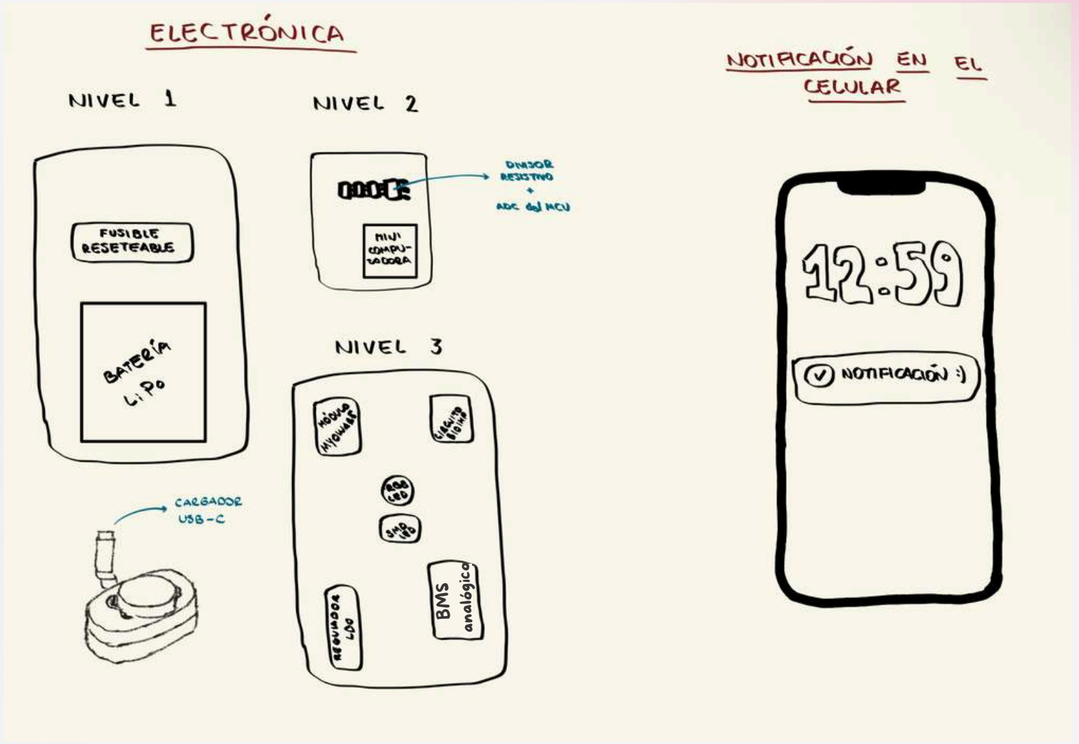


BOCETO
SOLUCIÓN 3









MATRIZ PUGH

Criterios		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Costo de la tecnología	3	2	1
2	Complejidad	2	1	1
3	Fabricación	3	2	1
4	Facilidad de ensamblaje	3	2	1
5	Seguridad	2	3	2
6	Facilidad de manejo	2	3	2
7	Fácil adquisición de los materiales de frabricación	3	2	1

8	Transportabilidad	3	2	2
9	Facilidad de montaje	3	3	2
10	Lista de exigencias	3	2	1
11	Función	3	3	2
12	Rapidez	3	2	2
13	Sostenibilidad	2	2	1
14	Facilidad de mantenimiento	3	2	2
15	Ergonomía	3	2	2
Total		41	33	23

ENTREVISTA

Preparación de la Entrevista

Objetivo Identificar limitaciones de las estrategias preventivas, barreras para realizar el ankle pump y necesidades del paciente.	**Selección del entrevistado** Persona con factores de riesgo de TVP, para conocer sus experiencias y dificultades cotidianas.
Elaboración de preguntas Diseño de una guía semiestructurada con preguntas abiertas sobre experiencias, barreras y necesidades del paciente.	**Organización** Coordinación de disponibilidad y modalidad de la entrevista.

ENTREVISTA

Perfil del Participante

Participante P1 (anonimizado)
79 años · Masculino · Exmilitar

- **Condición clínica:**

Insuficiencia venosa crónica, úlcera infectada, celulitis, edema bilateral e hipertensión.

- **Estado durante la entrevista:**

En cama, con cánula de oxígeno.

- **Contexto de cuidado:**

Sin cuidador permanente, sin wearables.
El personal de enfermería apoyó proporcionando información clínica.

ENTREVISTA

Principales hallazgos de la entrevista

Educación insuficiente El ejercicio se explicó verbalmente, sin demostración ni material de apoyo.	**Incertidumbre sobre la técnica** El paciente desconocía si realizaba correctamente los movimientos del tobillo.
Adherencia irregular Realizaba el ejercicio 2–3 veces al día, únicamente cuando lo recordaba.	**Ausencia de supervisión** No existía verificación de la técnica ni seguimiento remoto.

ENTREVISTA

Barreras y oportunidades de diseño

Barrera Identificada	Oportunidad de diseño
Dolor y fatiga	Sesiones adaptadas a la tolerancia del paciente.
Olvido y falta de rutina	Recordatorios automáticos.
Incertidumbre sobre la técnica	Medición del movimiento mediante IMU, EMG y retroalimentación.
Ausencia de supervisión	Registro de ejercicios y posibilidad de seguimiento remoto.

ENTREVISTA

Necesidad principal identificada

El paciente requiere una forma sencilla de recordar, realizar y verificar correctamente sus ejercicios, sin depender constantemente de la supervisión de terceros.



Percepción sobre una posible solución

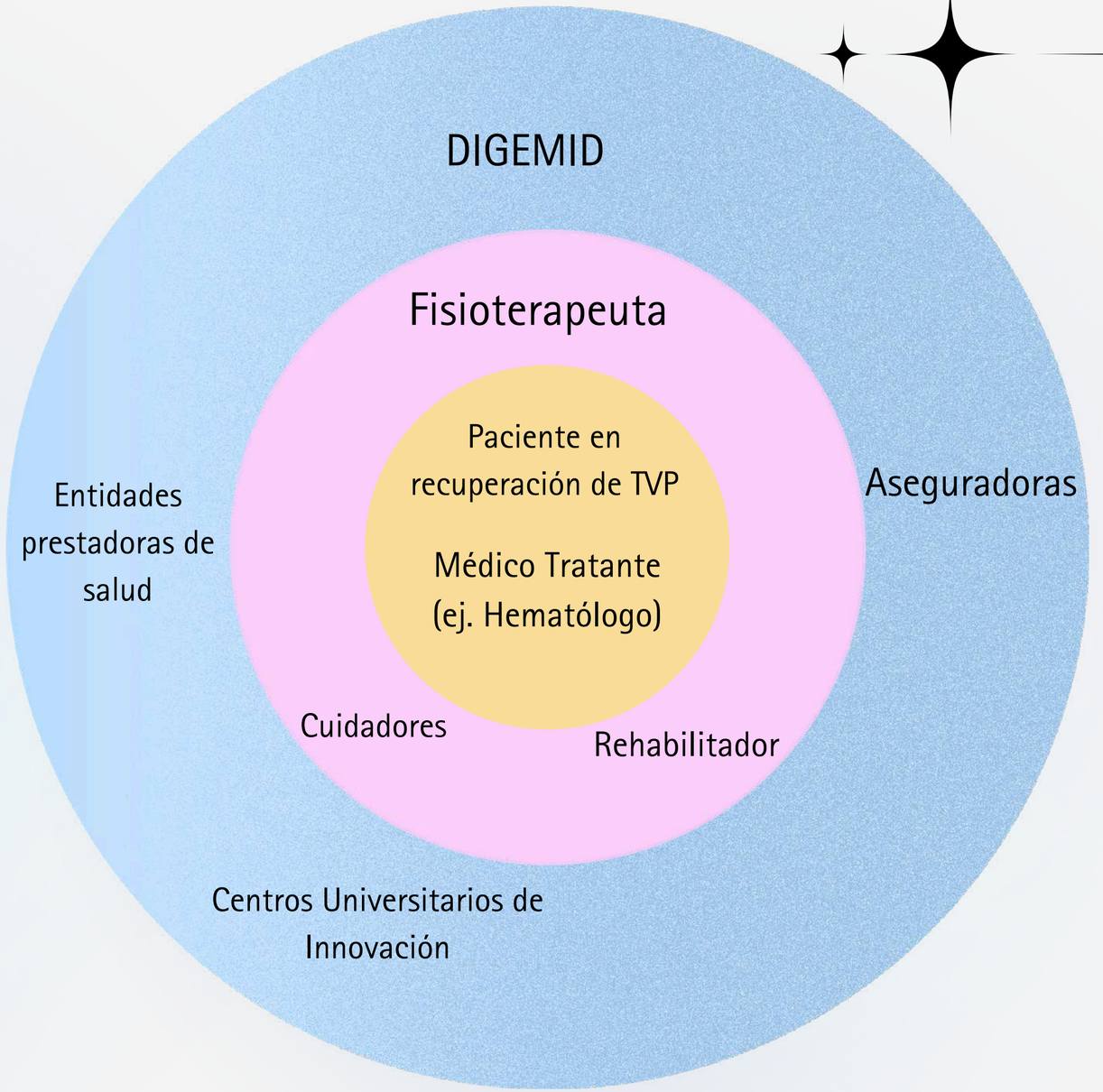
- Prefiere recordatorios claros para realizar sus ejercicios.
- Considera útil un contador de repeticiones y una confirmación de rutina completada.
- La retroalimentación positiva podría aumentar su motivación y adherencia.
- Valora el cumplimiento de metas estructuradas por su experiencia como exmilitar.

Conclusión de la entrevista

Se debe de **garantizar una ejecución adecuada mediante instrucciones claras, monitoreo del movimiento y retroalimentación al paciente.**

MAPA DE ACTORES

- Cualquier persona que tenga interés en el resultado de ese proyecto puede ser un posible actor. Del mismo modo, cualquier persona con cierto grado de influencia también puede ser considerada un actor.



¡GRACIAS!